

Calcolo numerico

Alessandro Carella

Indice

1	Metodi numerici per zeri di funzione	2
1.1	Teoremi di localizzazione	2
1.1.1	Teorema degli zeri o di Bolzano	3

Capitolo 1

Metodi numerici per zeri di funzione

Traccia : Trovare gli zeri di una funzione

Data una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, determinare gli zeri appartenenti all'intervallo $[a, b]$.

Ricordiamo che $\alpha \in [a, b]$ si dice zero di f se $f(\alpha) = 0$. Quindi, il problema della determinazione degli zeri di una funzione $f(x)$ è equivalente al problema della risoluzione dell'equazione:

$$f(x) = 0$$

Esempio

Siano:

$$f(x) = x - \cos x \quad g(x) = x - e^{-x}$$

α è zero di $f \iff f(\alpha) = 0 \iff \alpha$ è soluzione dell'equazione $f(x) = 0$

1.1 Teoremi di localizzazione

Richiamiamo dall'analisi i seguenti risultati.

1.1.1 Teorema degli zeri o di Bolzano

Teorema 1.1: Teorema degli zeri

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continua in $[a, b]$ e tale che $f(a)f(b) < 0$, ovvero cambia segno agli estremi dell'intervallo.

Allora:

$$\exists \alpha \in (a, b) \mid f(\alpha) = 0$$

cioè f ammette almeno uno zero $\alpha \in (a, b)$.

Il teorema di Bolzano esprime una condizione sufficiente per l'esistenza di uno zero di f , tuttavia non ne assicura l'unicità. Per ottenere l'unicità potremmo assumere ulteriormente che f sia strettamente monotona.

Teorema 1.2: Esistenza e unicità dello zero

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in $[a, b]$ e tale che:

$$f(a)f(b) < 0 \quad \text{e} \quad f'(x) \neq 0$$

Allora f ammette un unico zero α in (a, b) :

$$\exists! \alpha \in (a, b) \mid f(\alpha) = 0$$

In quanto se $f'(x)$ è sempre maggiore di zero allora f è monotona crescente, altrimenti se $f'(x)$ è sempre minore di zero allora f è monotona decrescente.

Metodo delle successive bisezioni

La dimostrazione del teorema degli zeri è di tipo costruttivo, cioè induce un algoritmo che può essere implementato sul calcolatore per approssimare α , che è lo zero di f .

Il metodo delle successive bisezioni definisce tre successioni numeriche:

$$\{a_n\} \quad \{b_n\} \quad \{c_n\}$$

così definite:

- inizialmente si pone:

$$a_0 = a \quad b_0 = b \quad c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$$

Al primo passo, costruiamo $[a_1, b_1]$ a partire da $[a_0, b_0]$.

Se $f(c_0) = 0 \Rightarrow$ si esce dall'algoritmo e si pone $\alpha = c_0$.

Altrimenti si pone:

$$[a_1, b_1] = \begin{cases} [a_0, c_0] & f(a_0)f(c_0) < 0 \\ [c_0, b_0] & f(c_0)f(b_0) < 0 \end{cases}$$

Procedendo per induzione, supponiamo di aver definito l'intervallo $[a_{n-1}, b_{n-1}]$ e vediamo come costruire $[a_n, b_n]$.

Si pone:

$$c_{n-1} = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}$$

Se $f(c_{n-1}) = 0 \Rightarrow$ ci si ferma e si pone $\alpha = c_{n-1}$.

Altrimenti:

$$[a_n, b_n] = \begin{cases} [a_{n-1}, c_{n-1}] & f(a_{n-1})f(c_{n-1}) < 0 \\ [c_{n-1}, b_{n-1}] & f(c_{n-1})f(b_{n-1}) < 0 \end{cases}$$

Nell'ipotesi che $f(c_n) \neq 0 \forall n$, si dimostra che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha.$$

Dimostriamo questo risultato.

Dimostrazione. Le successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ verificano le seguenti proprietà:

1. $[a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}]$
2. $b_n - a_n = \frac{1}{2}(b_{n-1} - a_{n-1})$
3. $f(a_n)f(b_n) < 0 \quad \forall n$

Dalla proprietà 1. si ricava che:

- $a_n \geq a_{n-1} \quad a_n < b$
- $b_n \leq b_{n-1} \quad b_n > a$

Quindi $\{a_n\}$ è monotona crescente e limitata superiormente (b è un suo maggiorante).

Dall'analisi sappiamo allora che $\{a_n\}$ ammette limite finito:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \bar{a} \in \mathbb{R}$$

Analogamente, $\{b_n\}$ è monotona decrescente e limitata inferiormente (a è un suo minorante). Ne consegue che ammetterà limite finito:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \bar{b} \in \mathbb{R}$$

Proviamo ora che $\bar{a} = \bar{b}$. Infatti:

$$\begin{aligned} \bar{b} - \bar{a} &= \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} (b_{n-1} - a_{n-1}) \\ &= \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (b - a) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Proviamo ora che $\bar{a}(=\bar{b}) = \alpha$.

$$\begin{aligned} 0 \leq [f(\bar{a})]^2 &= \\ f(\bar{a})f(\bar{b}) &= f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right)f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)f(b_n) \leq 0 \end{aligned}$$

Ne consegue che $f(\bar{a}) = 0 \Rightarrow \bar{a} = \alpha$.

Occorre infine provare che anche $\{c_n\}$ tende ad α . Essendo $\{c_n\}$ la successione dei punti medi, avremo:

$$a_n < c_n < b_n$$

Dal teorema dei due carabinieri deduciamo che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$$

□

Criteri di arresto Non potendo costruire gli infiniti elementi delle successioni $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ e $\{c_n\}$, termineremo l'iterazione quando avremo raggiunto un'accuratezza sufficiente.

Volendo scegliere c_n quale approssimante di α , andiamone a calcolare la distanza:

$$|c_n - \alpha| < b_n - a_n$$

La maggiorazione $b_n - a_n$ è calcolabile. Quindi, come criterio di arresto, possiamo usare:

$$b_n - a_n < \text{tol}$$

essendo tol la precisione richiesta dall'utente.

Seguono i codici Matlab e Python.

Richiamiamo le seguenti definizioni.

DEFINIZIONE 1.1: ERRORE ASSOLUTO

Siano $x \in \mathbb{R}$ una quantità teorica e $\bar{x}$ una sua approssimazione. Definiamo l'errore assoluto come:

$$E_a = |x - \bar{x}|$$

L'errore assoluto è quindi la distanza tra x e $\bar{x}$ sulla retta reale.

DEFINIZIONE 1.2: ERRORE RELATIVO

Siano $x \in \mathbb{R}$ una quantità teorica e $\bar{x}$ una sua approssimazione. Definiamo l'errore relativo come:

$$E_r = \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} \quad \text{se } x \neq 0$$

L'errore relativo scala l'errore assoluto della grandezza della quantità da approssimare.

L'importanza dell'errore relativo è quella di fornirci un'informazione sul numero di cifre significative corrette contenute nell'approssimazione $\bar{x}$. Più precisamente, lavorando in base 10, se:

$$\frac{|x - \bar{x}|}{|x|} < \frac{1}{2} \cdot 10^{-d}$$

allora l'approssimazione $\bar{x}$ conterrà almeno d cifre significative corrette. Questo significa che gli arrotondamenti di x e $\bar{x}$ a d cifre significative coincidono.

DEFINIZIONE 1.3: ERRORE MISTO

Siano $x \in \mathbb{R}$ una quantità teorica e $\bar{x}$ una sua approssimazione. Definiamo l'errore misto come:

$$E_m = \frac{|x - \bar{x}|}{1 + |x|}$$

L'errore misto è utile sul calcolatore quando $|x| \approx 0$, per cui l'espressione dell'errore relativo causerebbe problemi. Può essere interpretato come una via intermedia tra l'errore assoluto e l'errore relativo. Infatti:

$$\frac{|x - \bar{x}|}{1 + |x|} = \begin{cases} |x - \bar{x}| & x \approx 0 \\ \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} & x \gg 1 \end{cases}$$

Torniamo a discutere i criteri di arresto del metodo delle successive bisezioni. Abbiamo già esaminato quello sull'errore assoluto. Vediamo come ottenere un criterio di arresto basato sull'errore relativo. Facciamo riferimento ai seguenti grafici: My apologies! I see what happened—the previous code rendered them too close together, causing the labels or lines to clash on the page.

To fix this, I have increased the xshift and used a minipage approach. This ensures they are treated as two distinct blocks that won't bleed into each other's space. Separated Number Lines Snippet di codice



Poichè $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$, per n grande, a_n e b_n avranno lo stesso segno di α . Pertanto, per $\alpha > 0$:

$$a_n < \alpha \Rightarrow \frac{1}{\alpha} < \frac{1}{a_n}$$

Per $\alpha < 0$:

$$\alpha < b_n \Rightarrow \frac{1}{-\alpha} < \frac{1}{-b_n} = \frac{1}{|\alpha|} < \frac{1}{|b_n|}$$

Volendo racchiudere in un unico caso:

$$\frac{1}{|\alpha|} < \frac{1}{\min\{|a_n|, |b_n|\}}$$

In definitiva, il criterio di arresto sull'errore relativo diventa:

$$\frac{b_n - a_n}{\min\{|a_n|, |b_n|\}} < \text{tol}$$

Infine, il criterio di arresto sull'errore misto è:

$$\frac{b_n - a_n}{1 + \min\{|a_n|, |b_n|\}} < \text{tol}$$

Nota

Lavorando con l'errore assoluto, è possibile stabilire a priori il numero di iterazioni necessarie per ottenere una certa accuratezza tol . Infatti, durante la dimostrazione della convergenza, avevamo stabilito che:

$$b_n - a_n = \frac{b - a}{2^n}$$

Dunque il criterio di arresto:

$$b_n - a_n < \text{tol}$$

diventa

$$\frac{b - a}{2^n}$$

che può essere risolto rispetto ad n :

$$2^n > \frac{b - a}{\text{tol}} \Rightarrow n > \log_2 \frac{b - a}{\text{tol}}$$

Quindi potremo scegliere $n = \left\lceil \log_2 \frac{b-a}{\text{tol}} \right\rceil$